

Material guía para desarrollar el segundo avance del proyecto de verificación

Autor: Dennis Chavarría.

Fecha máxima de entrega: Sábado 13 de junio de 2026, 11:55pm.

Actividad del 10 de junio: En la clase del 10 de junio se continuará el proyecto durante la clase. Esto con el propósito de atender consultas que tengan los equipos de trabajo. La entrega final del avance será el sábado 13 de junio de 2026, 11:55pm.

Entregables:

- El código del testbench (Descargan su repo de github con los últimos cambios y eso es lo que deben usar para presentarme código y compilar).
- Link del EDAPlayground.
- Un video de unos 15 minutos máximo en el que:
 1. Explican la implementación de su testbench con base en un diagrama de bloques (recomiendo la aplicación draw.io).
 2. Demuestran cómo se aleatorizan dos instrucciones y demostrar el resultado final de las mismas. Esto lo pueden demostrar con los mensajes de información de UVM y las señales de onda, de modo que demuestren el valor teórico, el valor experimental y el resultado de la comparación.

Evaluación:

- 20% cumplimiento de requisitos. Este rubro comprende los “cascarones” del ambiente de verificación y seguir la jerarquía de componentes según lo visto en clase.
 - o Basado en la metodología de UVM, deben tener como mínimo las siguientes clases:
 - Sequence item, sequences y sequencer
 - Driver.
 - Scoreboard.
 - Monitor.
 - Checkers.
 - Subscriber
 - o Todo el ambiente debe seguir la metodología de UVM, por lo tanto, deben considerar las recomendaciones de jerarquía vistas en clase (más específicamente la clase 8.5) lo que implica utilizar las clases agente, environment, test.
 - o Este rubro considera que la implementación tenga sentido de acuerdo con lo visto en clase.

- 60% (10% por componente) corresponde a que cada componente compile y ejecute sus funciones esperadas de acuerdo con lo visto en clase. En el caso del subscriber deberá cumplir con los requisitos indicados:
 - Sequence item, sequences y sequencer 10%.
 - Driver 10%.
 - Scoreboard 10%.
 - Monitor 10%.
 - Checkers 10% (puede estar embebido en el scoreboard).
 - Subscriber 10%
 - Implementación en UVM 40% *del subscriber*.
 - 9 puntos de cobertura “coverpoints” y 3 cruces de cobertura 30% *del subscriber*.
 - 3 aserciones (Pueden ubicarlas en otro componente si lo consideran apropiado) 30% *del subscriber*.
- 10% exposición. Entregables:
 1. Explicar la implementación de su testbench con base en un diagrama de bloques (recomiendo la aplicación draw.io).
 2. Demostrar cómo se aleatorizan dos instrucciones y demostrar el resultado final de las mismas. Esto lo pueden demostrar con los mensajes de información de UVM y las señales de onda, de modo que demuestren el valor teórico, el valor experimental y el resultado de la comparación.
- 10% preguntas teóricas del proyecto.
 - o del subscriber

Recomendaciones finales

1. Deben agregar un “delay” antes de la línea de código (105 en la muestra de código de abajo) del darksocv.v que carga las instrucciones desde el archivo de memoria:

```

96
97     // workaround for vivado: no path in simulation and .mem extension
98
99     `ifdef XILINX_SIMULATOR
100         $readmemh("darksocv.mem", MEM);
101     `elsif MODEL_TECH
102         $readmemh("../src/darksocv.mem", MEM);
103     `else
104         #100; //Agregar esto
105         $readmemh("darksocv.mem", MEM, 0);
106     `endif
107 end
108
109 `endif
110
111 // darkriscv bus interface
112
113 wire [31:0] IADDR;
114 wire [31:0] DADDR;
115 wire [31:0] IDATA;

```

2. Para el proyecto deben seguir la jerarquía de UVM vista en la clase 8.5, sin embargo, mientras construyen su ambiente de verificación podrían, temporalmente, instanciar el driver, scoreboard y monitores dentro del test.sv o del env.sv. **Esto solo es una estrategia para probar compilación cuanto antes, pero eso no sigue la jerarquía de UVM de la clase 8.5, por lo que si se entrega de esta manera, el ambiente está incompleto.**
3. Para este avance es muy recomendable poder generar instrucciones R, I y U. Esto facilitará crear puntos de cobertura.